

Table des matières

Chapitre 14	Espaces vectoriels	1
I -	Espaces et sous-espaces vectoriels	2
I.1 -	Préambule : structures algébriques	2
I.2 -	Espace vectoriel	3
I.3 -	Sous-espace vectoriel	6
I.4 -	Sous-espaces vectoriels engendrés par un nombre fini de vecteurs	9
I.5 -	Opérations sur les sous-espaces vectoriels	12
II -	Familles de vecteurs	18
II.1 -	Famille génératrice	19
II.2 -	Famille libre	22
II.3 -	Bases	26
II.4 -	Base et somme directe	29

I - Espaces et sous-espaces vectoriels

I.1 - Préambule : structures algébriques

Sans trop rentrer dans les détails, on donne ici les concepts clés permettant de définir les premières structures algébriques. L'étude de celles-ci est à la base d'une théorie générale en mathématiques qu'on appelle Algèbre. Parmi les nombreuses structures algébriques, une seule va nous intéresser dans ce cours : les espaces vectoriels.

Définition 14.1.

Soit E un ensemble. On appelle loi interne sur E toute application de $E \times E$ dans E . En pratique, on n'utilise pas la notation standard $f(x, y)$ pour désigner l'image d'un couple $(x, y) \in E^2$ par une application f . On préfère utiliser un symbole de loi (exemple : $+$, $\times$, $*$, $\dots$) pour nommer l'application, et l'image de (x, y) sera alors notée $x + y$, $x \times y$, $x * y$, $x \cdot y$, etc.

Exemple.

L'addition et la multiplication sont des lois internes sur $\mathbb{N}$ mais aussi sur $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On connaît ainsi une addition sur les vecteurs du plan :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \implies \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En revanche, le produit scalaire sur les vecteurs du plan ne définit pas une loi interne. On a vu une addition et une multiplication internes sur l'ensemble des matrices de taille $n \times p$, qu'on note aussi $+$ et $\times$.

Exercice 14.1.

La division définit-elle une loi interne sur $\mathbb{N}$, sur $\mathbb{N}^*$ ou sur $\mathbb{Q}$?

Solution.

Définition 14.2.

Soit E un ensemble muni d'une loi interne $*$. On dit que :

- la loi est *associative* si $\forall (x, y, z) \in E^3, (x * y) * z = x * (y * z)$;
- la loi est *commutative* si $\forall (x, y) \in E^2, x * y = y * x$;
- la loi possède un *élément neutre* s'il existe $e \in E$ tel que $\forall x \in E, x * e = e * x = x$;
- si un élément neutre e existe, tout élément est *inversible* si $\forall x \in E, \exists y \in E, x * y = y * x = e$.

Exemple.

L'addition et la multiplication sur $\mathbb{R}$ (resp. sur $M_n(\mathbb{R})$) sont associatives. 0 et 1 (resp. 0_n et I_n) sont leurs éléments neutres. L'addition est commutative dans les deux cas, mais la multiplication est commutative seulement sur $\mathbb{R}$.

La division et la soustraction ne sont pas associatives. La composée de fonctions $(f, g) \mapsto f \circ g$ est associative mais pas commutative.

Remarque

- Dans le cas d'une loi associative, le parenthesage n'a pas d'importance. On note $x * y * z$ au lieu de $(x * y) * z$ ou $x * (y * z)$. De manière générale, on peut définir sans ambiguïté $x_1 * x_2 * \dots * x_n$ pour un nombre fini de $x_k \in E$. En particulier, pour $x \in E$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$x^n = \underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ termes}} \quad \text{et on définit} \quad nx = \underbrace{x + x + \dots + x}_{n \text{ termes}}.$$

- Si un élément neutre existe alors il est unique. Dans le cas où la loi est notée $+$, cet élément neutre sera toujours noté 0_E ou simplement 0 .
- Si la loi est associative et que $x \in E$ possède un inverse, alors celui-ci est unique. On le note x^{-1} sauf dans le cas d'une addition $+$, où on le note $-x$, qu'on appelle souvent l'opposé de x .

Définition 14.3.

Soit E un ensemble. On dit que E possède une loi externe, ou produit externe, sur $\mathbb{K}$ s'il existe une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E . Pour $(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E$, on notera $\lambda \cdot x$ ou simplement λx l'image par la loi externe.

I.2 - Espace vectoriel

Définition 14.4.

Soit E un ensemble muni d'une loi interne et d'une loi externe sur $\mathbb{K}$. La loi interne est appelée addition et notée $+$. On dit que $(E, +)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel si :

- l'addition est associative, commutative, possède un élément neutre et tout élément est inversible;
- l'élément neutre $1 \in \mathbb{K}$ est neutre pour le produit externe : $\forall u \in E, 1 \cdot u = u$;
- le produit extérieur est distributif par rapport à l'addition : $\forall (u, v) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$,

$$(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u \quad \text{et} \quad \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v;$$

- les deux produits sont compatibles : $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, (\lambda \times \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u)$.

Définition 14.5.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Les éléments de E sont appelés les vecteurs et ceux de $\mathbb{K}$ les scalaires. On ne met pas forcément de flèches sur les vecteurs.

Exemple. • L'ensemble $\overrightarrow{P^2}$ des vecteurs du plan, muni des opérations naturelles $+$ et $\cdot$, forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- Les ensembles $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2$ ou plus généralement $\mathbb{R}^n$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.
- $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 14.1.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. E est non vide car il contient au moins l'élément neutre 0_E .
2. Soient $(u, v) \in E^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Alors $\lambda u + \mu v \in E$. On dit que $\lambda u + \mu v$ est une combinaison linéaire de u et v .

3. Soient $u \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E$, $\lambda \cdot 0_E = 0_E$, et $(-1) \cdot u = -u$. De plus,

$$\lambda \cdot u = 0_E \implies u = 0_E \text{ ou } \lambda = 0_{\mathbb{K}}.$$

Preuve (proposition 1).

•

$$0_{\mathbb{K}} \cdot u = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot u = 0_{\mathbb{K}} \cdot u + 0_{\mathbb{K}} \cdot u$$

en additionnant $-0_{\mathbb{K}} \cdot u$:

$$0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot u$$

•

$$\lambda \cdot 0_E = \lambda \cdot (0_E + 0_E) = \lambda \cdot 0_E + \lambda \cdot 0_E$$

en additionnant $-\lambda \cdot 0_E$:

$$0_E = \lambda \cdot 0_E$$

•

$$(-1) \cdot u + u = (-1) \cdot u + 1 \cdot u = (-1 + 1) \cdot u = 0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E$$

Comme $+$ est commutative :

$$u + (-1) \cdot u = (-1) \cdot u + u = 0_E$$

donc $(-1 \cdot u)$ est l'opposé de u i.e. $-u$.

- Le sens $(\Leftarrow)$ est déjà prouvé.

Sens direct $(\Rightarrow)$:

Supposons que $\lambda \cdot u = 0_E$.

Si $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$, on a le résultat.

Sinon, on peut multiplier la relation par $\frac{1}{\lambda}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot u) &= \frac{1}{\lambda} 0_E \\ \iff \left(\frac{1}{\lambda} \times \lambda \right) \cdot u &= 0_E \\ \iff 1 \cdot u &= 0_E \\ \iff u &= 0_E \end{aligned}$$

□

Proposition 14.2.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On considère sur l'ensemble $E \times F$ les opérations suivantes :

- Addition : $(u, v) + (u', v') = (u + u', v + v')$,
- Produit externe : $\lambda \cdot (u, v) = (\lambda \cdot u, \lambda \cdot v)$.

Alors $E \times F$, muni de ces deux opérations, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Exemple.

Étant un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ l'est aussi.

Proposition 14.3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et Ω un ensemble quelconque. On considère $E^\Omega = \mathcal{F}(\Omega, E)$, qu'on munit des opérations suivantes :

- Addition : $(f + g) \in E^\Omega$ est définie par $x \mapsto f(x) + g(x)$,
- Produit externe : $(\lambda \cdot f) \in E^\Omega$ est défini par $x \mapsto \lambda \cdot f(x)$.

Alors $\mathcal{F}(\Omega, E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Exercice 14.2.

1. L'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Quel est le vecteur nul ? Qui est l'opposé de f ?
2. L'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites réelles est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Quel est le vecteur nul ?

Solution. 1. $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

0_E est la fonction nulle. L'opposé de f est $-f : x \mapsto -f(x)$.

2. $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles.

0_E est la suite constante nulle.

Exercice 14.3.

Les espaces suivants sont des espaces vectoriels. Précisez pour chacun l'addition, le produit externe et le vecteur nul.

1. L'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices de taille (n, p) à coefficients dans $\mathbb{K}$.
2. $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, puis $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Solution. 1. Dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a l'addition et le produit externe usuels (ceux définis dans le chapitre 12).

Ici, $0_E = 0_{n,p}$

2. Lois usuelles et le nombre 0 correspond au vecteur nul.

Exercice 14.4.

Est-ce que l'ensemble de toutes les matrices est un espace vectoriel ?

Solution.

L'ensemble de toutes les matrices muni de l'addition usuelle n'est pas un espace vectoriel car on ne peut additionner que deux matrices de même taille

Exercice 14.5.

Montrer que les ensembles suivants ne sont pas des espaces vectoriels.

1. Un ensemble à deux éléments. (Un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ est toujours de cardinal infini.)
2. $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

Solution. 1. Soit $E = \{u, v\}$ un ensemble à deux éléments.

Alors E n'est pas un espace vectoriel. En effet, si c'était le cas l'un des deux éléments serait le vecteur nul, disons $u = 0_E$ et $v \neq 0_E$.

Alors, pour tout $\lambda \neq 0$, $\lambda v = 0_E$ d'après la proposition 1.

Précisément, pour tout $\lambda \notin \{0, 1\}$, $\lambda v \notin \{u, v\}$. Contradiction.

En fait, on a prouvé que si E est un espace vectoriel possède un vecteur non nul b alors E contient une infinité de vecteurs :

Tous les multiples de v i.e. les λv .

2. Il suffit de multiplier x et y par 2 et on sort du cercle de rayon 1.

Remarque

Les espaces suivants sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels dits "de référence". Par la suite, on ne redémontrera plus que ce sont des espaces vectoriels :

$$\mathbb{K}^n, \quad \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}), \quad \mathbb{K}^N, \quad \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$$

I.3 - Sous-espace vectoriel

En général, c'est très laborieux de montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel en vérifiant directement les différents points de la définition. On utilisera plutôt les résultats suivants.

Définition 14.6.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si, muni des lois de E , c'est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 14.4.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E . Alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F est non vide et stable par combinaison linéaire.

En pratique, pour prouver que F est un sous-espace vectoriel de E , on montre que :

1. $F \subset E$,
2. $0_E \in F$ (F est non vide),
3. $\forall (u, v) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, u + \lambda v \in F$ (F est stable par combinaison linéaire).

Exercice 14.6.

Montrer que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 2y = 0\}$$

est un espace vectoriel.

Solution.

Montrons que $\mathcal{D}$ est un espace vectoriel en montrant que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

1. $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ par définition
2. $(0, 0) \in \mathcal{D}$ car $3 \times 0 + 2 \times 0 = 0$
3. Soient $(x, y), (x', y') \in \mathcal{D}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ 3x' + 2y' = 0 \end{cases}$$

En faisant $L_1 + \lambda L_2$, on obtient :

$$3(x + \lambda x') + 2(y + \lambda y') = 0$$

donc $(x, y) + \lambda(x' + y') \in \mathcal{D}$.

Exercice 14.7.

Soit E un espace vectoriel. E possède toujours deux sous-espaces vectoriels. Lesquels ?

Solution.

E et $\{0_E\}$ sont toujours des sous espaces vectoriels de E .

Exercice 14.8.

1. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. A quelle condition

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by + c = 0\}$$

est-il un espace vectoriel ?

Solution. 1. En remplaçant 3 et 2 par a et b dans la preuve de l'exercice 6, on obtient que

$$\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$$

2. On pose $\mathcal{D}' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = c\}$

Si $c = 0$ alors $\mathcal{D}'$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ d'après la question précédente.

Si $c \neq 0$ alors $(0, 0) \notin \mathcal{D}'$ donc $\mathcal{D}'$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Proposition 14.5.

Dans $\mathbb{R}^2$, les droites qui sont des espaces vectoriels sont celles qui passent par l'origine. De plus, les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont exactement $\{(0, 0)\}$, les droites qui passent par l'origine et $\mathbb{R}^2$ lui-même.

Exercice 14.9.

Montrer que les ensembles suivants sont des espaces vectoriels :

1. L'ensemble des fonctions de classe $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
2. L'ensemble F des fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$.
3. L'ensemble D_n des matrices diagonales de taille n .
4. L'ensemble G des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
5. L'ensemble S_1 des solutions du système

$$(S) : \begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0. \end{cases}$$

Que dire si le système (S) n'est pas homogène ?

6. L'ensemble S_2 des solutions de l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Que dire si (E) a un second membre non-nul ?

Solution. 1. On pose $F = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrons que F est un sous-espace vectoriel de E .

1) $F \subset E$ par définition

2) La fonction nulle est continue donc $0_E \in F$

3) Soient $f, g \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors $f + \lambda g$ est continue en tant que combinaison linéaire de fonctions continues. (c'est du cours)

Ainsi, $f + \lambda g \in F$

2. *Idem* mais on remplace « continu » par « dérivable » et $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}^*, \mathbb{R})$

3. On pose $E = \mathcal{M}_n \mathbb{K}$ et D_n l'ensemble des matrices diagonales de taille n à coefficient dans $\mathbb{K}$. Montrons que D_n est un sous-espace vectoriel de E .

1) $D_n \subset E$ par définition

2) La matrice nulle est bien diagonale donc $0_E \in D_n$.

3) Soient $A = \begin{pmatrix} a_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & a_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & b_n \end{pmatrix} \in D_n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$A + \lambda B = \begin{pmatrix} a_1 + \lambda b_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & a_n + \lambda b_n \end{pmatrix} \in D_n$$

4. $G = \{(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim u_n = 0\}$. $E^{\mathbb{N}}$ est l'ensemble de suites réelles.

Montrons que G est un sous-espace vectoriel de E .

1) $G \subset E$ par définition

2) La suite nulle converge vers 0 donc $0_E \in G$

3) Soient $u, v \in G$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On a : $\lim u_n = \lim v_n = 0$

Ainsi par somme,

$$\lim(u_n + \lambda v_n) = \lim u_n + \lambda \lim v_n = 0 + \lambda 0 = 0$$

Donc, $u + \lambda v \in G$

5. On peut résoudre le système et le montrer (à refaire)

6. On pose E l'ensemble des fonctions deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$\mathcal{S}_2 = \{y \in E \mid y'' - 5y' + 6y = 0\}$$

Montrons que $\mathcal{S}_2$ est un sous-espace vectoriel de E .

1) $\mathcal{S}_2 \subset E$ par définition

2) Si $y = 0$ (la fonction nulle) alors :

$$y'' - 5y' + 6y = 0 - 5 \times 0 + 6 \times 0 = 0$$

Donc, $0_E \in \mathcal{S}_2$

3) Soient $y_1, y_2 \in \mathcal{S}_2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On a :

$$\begin{cases} y_1'' - 5y_1' + 6y_1 = 0 \\ y_2'' - 5y_2' + 6y_2 = 0 \end{cases}$$

On fait $L_1 + \lambda L_2$:

$$(y_1 + \lambda y_2)'' - 5(y_1 + \lambda y_2)' + 6(y_1 + \lambda y_2) = 0$$

Ainsi, $y_1 + \lambda y_2 \in \mathcal{S}_2$

Remarque

Plus généralement, l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène ou d'une équation différentielle linéaire homogène est un espace vectoriel.

I.4 - Sous-espaces vectoriels engendrés par un nombre fini de vecteurs

Définition 14.7.

Soit E un espace vectoriel. Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$ une famille de vecteurs de E . On dit que u est une combinaison linéaire de $(e_1, \dots, e_k)$ s'il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k$ tels que

$$u = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i.$$

Remarque

Le vecteur u ainsi construit est bien dans E .

Exercice 14.10.

Dans $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$, on considère $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ est une combinaison linéaire de e_1 et e_2 .

2. Le vecteur $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est-il une combinaison linéaire de e_1 et e_2 ?

3. À quelle condition le vecteur $w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est-il une combinaison linéaire de e_1 et e_2 ?

Solution.

$$E = \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}), e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1. 2e_1 + e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = u$$

donc $u \in \text{Vect}(e_1, e_2)$

2. Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$\text{Si } \lambda e_1 + \mu e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ alors :}$$

$$\begin{cases} \lambda - \mu = 0 \\ \lambda + 3\mu = 0 \\ \lambda + 2\mu = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = \mu \\ 4\lambda = 0 \\ 3\lambda = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Le système n'a pas de solution.

Ainsi, $u \notin \text{Vect}(e_1, e_2)$

3. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On résout :

$$\lambda e_1 + \mu e_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ \lambda + 3\mu = b \\ \lambda + 2\mu = c \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ 4\mu = b - a \\ 3\mu = c - a \end{cases}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow 4L_3 - 3L_2]{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ \mu = \frac{b-a}{4} \\ 0 = -a - 3b + 4c \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, } w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \text{Vect}(e_1, e_2) \text{ ssi } a + 3b = 4c$$

Définition 14.8.

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$ une famille de vecteurs de E . On note $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de $e_1, \dots, e_k$. On dit aussi que $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ est l'espace engendré par $e_1, \dots, e_k$.

Proposition 14.6.

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$ une famille de vecteurs de E . Alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ est un sous-espace vectoriel de E . C'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant la famille $e_1, \dots, e_k$: si F est un sous-espace vectoriel de E contenant la famille $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$, alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \subset F$.

Preuve (proposition 6).

1. Pour tout $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, donc $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k \in E$ par propriété d'un espace vectoriel.

Ainsi, $F \subset E$

2. Avec $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$, on a $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = 0_E + \dots + 0_E = 0_E$ donc $0_E \in F$.

3. Soient $u, v \in F$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Par définition de F , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ et $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\begin{cases} u = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i \\ u = \sum_{i=1}^k \mu_i e_i \end{cases}$$

Alors,

$$u + \alpha v = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i + \alpha \sum_{i=1}^k \mu_i e_i = \sum_{i=1}^k (\lambda_i + \alpha \mu_i) e_i$$

qui est bien une combinaison linéaire de $e_1, \dots, e_k$.

Ainsi, $u + \alpha v \in F$

□

Méthode .

On a maintenant deux méthodes pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel :

1. On montre directement que c'est un sous-espace vectoriel (stabilité par combinaisons linéaires, etc.).
2. On l'écrit comme $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, avec les e_i à déterminer.

Exercice 14.11.

On considère l'ensemble

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

1. Donner un élément de H .
2. Montrer que $H \neq \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$.
3. Montrer que H est un espace vectoriel.

Solution. 1. Avec $a = b = c = 0$, on a $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in H$

Avec $a = b = 1$ et $c = 0$, on a $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in H$

2. Tous les éléments de H ont des coefficients d'indices (2,1) et (3,1) égaux.

Donc $H \neq \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$ (par exemple $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \notin H$)

3. Pour tous $a, b, c \in \mathbb{R}$,

$$\begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } H = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Ainsi d'après la proposition 6, H est sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$.

Exercice 14.12.

Montrer que

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$$

est un espace vectoriel.

Solution.

$$\begin{aligned} 2x - y + z = 0 &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2\lambda + \mu \\ z = \mu \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \lambda(1, 2, 3) + \mu(0, 1, 1) \end{aligned}$$

Donc, $F = \text{Vect}((1, 2, 0), (0, 1, 1))$ et F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

I.5 - Opérations sur les sous-espaces vectoriels

a) Intersection de sous-espaces vectoriels

Théorème 14.1.

Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Alors $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve (théorème 1).

1. F_1 et F_2 sont deux parties de E donc $F_1 \cap F_2 \subset E$.
2. Par propriété des sous-espaces vectoriels, $0_E \in F_1$ et $0_E \in F_2$ donc $0_E \in F_1 \cap F_2$.
3. Soient $u, v \in F_1 \cap F_2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Puisqu'en particulier, $u, v \in F_1$ alors $u + \lambda v \in F_1$ car F_1 est un sous-espace de E (donc est stable par combinaison linéaire).
De même, $u, v \in F_2$ donc $u + \lambda v \in F_2$.
Ansi, $u + \lambda v \in F_1 \cap F_2$.

□

Remarque

En particulier, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels n'est jamais vide, puisqu'elle contient forcément le vecteur nul.

Exercice 14.13.

Dans chaque cas, montrer que les ensembles sont des espaces vectoriels et déterminer leur intersection. On vérifiera que ce sont encore des espaces vectoriels.

1. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$ et $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$.
2. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$ et $F_2 = \text{Vect}\{(1, 2, 1), (1, 3, 0)\}$.

Solution. 1. F_1 et F_2 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ en tant qu'ensemble de solution de systèmes linéaires homogènes.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Alors,

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in F_1 \cap F_2 &\iff \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ 3x + y = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = t \\ y = -3t \\ z = -5t \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $F_1 \cap F_2 = \text{Vect}((1, -3, -5))$

Exercice 14.14.

La réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel en général. Montrer que si l'on prend $F_1 = \text{Vect}(\{(1, 0)\})$ et $F_2 = \text{Vect}(\{(0, 1)\})$ dans $\mathbb{R}^2$, alors $F_1 \cup F_2$ n'est pas un sous-espace vectoriel.

Solution.

Exercice 14.15.

Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F_1 \cup F_2$ est un sous-espace vectoriel si et seulement si l'un est inclus dans l'autre.

Solution.

Soient F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E .

$$F_1 \cup F_2 \text{ est un sous-espace vectoriel de } E \iff F_1 \subset F_2 \text{ ou } F_2 \subset F_1$$

- Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Si $F_1 \subset F_2$ alors, $F_1 \cup F_2 = F_2$ est un sous-espace vectoriel de E . (*Idem* si $F_2 \subset F_1$).

- Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que $F_1 \cup F_2$ est un sous espace-vectoriel de E .

Supposons que $F_1 \not\subset F_2$ i.e. il existe $u \in F_1$ tel que $u \notin F_2$.

Soit $v \in F_2$. Alors, $u, v \in F_1 \cup F_2$ donc $u + v \in F_1 \cup F_2$ car c'est un sous-espace vectoriel, par hypothèse.

Si $u + v \in F_2$ alors u

b) Somme de sous-espaces vectoriels

Définition 14.9.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On appelle *somme de F et G* l'ensemble suivant :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F, v \in G\}.$$

Proposition 14.7.

$F + G$ est un sous-espace vectoriel de E (donc c'est un espace vectoriel). C'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient F et G : si H est un sous-espace vectoriel de E tel que $F \cup G \subset H$, alors $F + G \subset H$.

Preuve (proposition 7).

1. Pour tout $u \in F$ et $v \in G$ alors $u, v \in E$ donc $u + v \in E$ car E est un espace vectoriel.

D'où, $F + G \subset E$.

$$2. 0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} \in F + G$$

3. Soient $w_1, w_2 \in F + G$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Par définition de $F + G$, il existe $u_1, u_2 \in F$ et $v_1, v_2 \in G$ tels que :

$$\begin{cases} w_1 = u_1 + v_1 \\ w_2 = u_2 + v_2 \end{cases}$$

On fait $L_1 + \lambda_2$:

$$w_1 + \lambda w_2 = u_1 + \lambda u_2 + v_1 + \lambda v_2$$

Or, $u_1 + \lambda u_2 \in F$ car c'est un sev de E .

De, même, $v_1 + \lambda v_2 \in G$.

Ainsi, $w_1 + \lambda w_2 \in F + G$

□

Exercice 14.16.

Soient $F_1 = \text{Vect}\{(1, 0)\}$ et $F_2 = \text{Vect}\{(0, 1)\}$ dans $\mathbb{R}^2$. Déterminer $F_1 + F_2$.

Solution.

F_1 et F_2 sont deux sev de $\mathbb{R}^2$ en tant que sous-espaces engendrés.

$$F_1 = \text{Vect}((1, 0)) = \{(\lambda, 0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

$$F_2 = \text{Vect}((0, 1)) = \{(0, \mu) \mid \mu \in \mathbb{R}\}$$

On a toujours $F_1 + F_2 \subset \mathbb{R}^2$.

Réciproquement, si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors :

$$(x, y) = \underbrace{x(1, 0)}_{\in F_1} + \underbrace{y(0, 1)}_{\in F_2} \in F_1 + F_2$$

Proposition 14.8.

Si F est engendré par $u_1, \dots, u_n$ et G est engendré par $v_1, \dots, v_m$, alors $F + G$ est engendré par $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m$. Autrement dit,

$$\text{Vect}(u_1, \dots, u_n) + \text{Vect}(v_1, \dots, v_m) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m).$$

Définition 14.10.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont *en somme directe* si tout vecteur w de $F + G$ s'écrit de manière unique $w = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$. Autrement dit,

$$\forall w \in F + G, \quad \exists! (u, v) \in F \times G \quad \text{tel que} \quad w = u + v.$$

Lorsque la somme est directe, on note $F \oplus G$ la somme de F et G .

Exercice 14.17.

Dans $\mathbb{R}^3$, montrer que $F = \text{Vect}\{(1, 2, 7)\}$ et $G = \text{Vect}\{(4, -1, 3)\}$ sont en somme directe.

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 2, 7))$ et $G = \text{Vect}((4, -1, 3))$.

D'après la proposition 8 :

$$F + G = \text{Vect}((1, 2, 7), (4, -1, 3))$$

Soit $w \in F + G$. Par définition, il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que :

$$w = \lambda'(1, 2, 7) + \mu'(4, -1, 3)$$

Alors,

$$\begin{aligned} w &= (\lambda + 4\mu, 2\lambda - \mu, 7\lambda + 3\mu) = (\lambda' + 4\mu', 2\lambda' - \mu', 7\lambda' + 3\mu') \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda + 4\mu = \lambda' + 4\mu' \\ 2\lambda - \mu = 2\lambda' - \mu' \\ \lambda + 3\mu = \lambda' + 3\mu' \end{array} \right. \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1]{L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1} \left\{ \begin{array}{l} \lambda + 4\mu = \lambda' + 4\mu' \\ 9\mu = -9\mu' \\ 25\mu = 25\mu' \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = \lambda' \\ \mu = \mu' \end{array} \right. \end{aligned}$$

Ainsi, F et G sont en somme directe.

Exercice 14.18.

Dans $\mathbb{R}^3$, $F = \text{Vect}\{(1, 1, 1), (1, 1, 0)\}$ et $G = \text{Vect}\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$ sont-ils en somme directe ?

Solution.**Théorème 14.2: 2.**

Soient E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors, F et G sont en somme directe si et seulement si

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

Preuve.

- Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que $F + G$ est directe. On a toujours $\{0_E\} \subset F \cap G$.

Montrons l'autre inclusion.

Soit $w \in F \cap G$.

Alors :

$$w = \underbrace{w}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{w}_{\in G}$$

Par unicité de l'écriture avec $u \in F$ et $v \in G$, on a $w = 0_E$.

D'où, $F \cap G = \{0_E\}$.

- Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Supposons que $F \cap G = \{0_E\}$.

Par définition, il existe $u \in F$ et $v \in G$ tels que $w = u + v$.

Soient $u' \in F$ et $v' \in G$ tels que :

$$w = u' + v'$$

Alors

$$u - u' = v - v'$$

Or, $u - u' \in F$ (différence de deux éléments du sev F) et de même $v' - v \in G$.

Finalement $u - u' \in F \cap G$ donc $u - u' = 0_E$ par hypothèse *i.e.* $u = u'$.

De même $v' - v \in F \cap G$ donc $v' - v = 0_E$ *i.e.* $v = v'$.

D'où l'unicité du couple $(u, v) \in F \times G$ tel que $w = u + v$.

Ainsi, $F + G$ est directe.

□

Exercice 14.19.

Soient $F = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$. Sont-ils en somme directe ?

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 1, 1))$, $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$

Soit $w \in F \cap G$.

- $w \in F$ donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$, $w = \lambda(1, 1, 1) = (\lambda, \lambda, \lambda)$
- $w \in G$ donc ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne :

$$\lambda + 2\lambda - \lambda = 0 \iff \lambda = 0$$

Donc $w = 0_{\mathbb{R}^3}$ et $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

Ainsi, par caractérisation, F et G sont en somme directe.

Définition 14.11.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont *supplémentaires* s'ils sont en somme directe et que $F \oplus G = E$. On dit aussi que F est un *supplémentaire* de G dans E .

Proposition 14.9: 9.

F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si :

1. F et G sont des sous-espaces vectoriels de E ,
2. $F + G = E$,
3. $F \cap G = \{0_E\}$.

De même, F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si :

1. F et G sont des sous-espaces vectoriels de E ,
2. tout vecteur $w \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme $w = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.

Exercice 14.20.

On considère $F = \text{Vect}\{(1, 0)\}$ et

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 2x - y + z = 0 \right\}.$$

Montrer qu'ils sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Solution.

$$F = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ et } G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 2x - y + z = 0 \right\}.$$

F est un sev de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ entant qu'espace engendré et G est un sev de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ en tant qu'ensemble de solution d'un système linéaire homogène.

Montrons que F et G sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. Soit $w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Montrons par analyse-synthèse qu'il existe un unique couple $(u, v) \in F \times G$ tel que $w = u + v$

Analyse :

Soient $u = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in F$ et $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in G$ tels que $u + v = w$.

Alors, $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = v = w - u = \begin{pmatrix} a - \lambda \\ b - \lambda \\ c \end{pmatrix} \in G$ donc $2(a - \lambda) - (b - \lambda) + c = 0$ i.e. $\lambda = 2a - b + c$.

Ainsi, $u = (2a - b + c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v = w - u = \begin{pmatrix} -a + b - c \\ 2a + 2b - c \\ c \end{pmatrix}$

Synthèse :

On pose $u = (2a - b + c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v = w - u = \begin{pmatrix} -a + b - c \\ 2a + 2b - c \\ c \end{pmatrix}$.

On a bien :

- $u + v = w$
- $u \in F$

- $v \in G$ d'après l'équivalence précédente.

Exercice 14.21.

Dans $\mathbb{R}^2$, soit $F = \text{Vect}((1, 2))$.

Donner plusieurs supplémentaires possibles de F .

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 2))$ est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$.

G est un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^2$ si :

- $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ i.e. F et G s'intersectent uniquement en l'origine
- $F + G = \mathbb{R}^2$ i.e. F et G engendrent $\mathbb{R}^2$

$\{0_{\mathbb{R}^2}\}$ n'est donc pas un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^2$. De même, pour $\mathbb{R}^2$ et pour F : ce ne sont pas des supplémentaires de F dans $\mathbb{R}^2$.

Il reste donc toutes les droites vectorielles distinctes de F .

Chacune de ces droites est bien un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^2$.

Par exemple, $G_1 = \text{Vect}((1, 0))$ et $G_2 = \text{Vect}((0, 1))$ sont deux supplémentaires de F dans $\mathbb{R}^2$.

En effet, si $w \in F \cap G_1$ alors il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que :

$$w = \lambda(1, 2) = \mu(1, 0) \iff \begin{cases} \lambda = \mu \\ 2\lambda = 0 \end{cases} \iff \lambda = \mu = 0$$

donc $w = (0, 0)$.

Ainsi, $F \cap G_1 = \{(0, 0)\}$ et $F + G_1 = \text{Vect}((1, 2), (1, 0)) = \mathbb{R}^2$ car c'est l'espace engendré par deux vecteurs non-colinéaires du plan.

Exercice 14.22.

On considère $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan de coordonnées (a, b) et (c, d) .

À quelle condition $F = \text{Vect}(\vec{u})$ et $G = \text{Vect}(\vec{v})$ ne sont-ils pas supplémentaires ?

À quelle condition $F = \text{Vect}(\vec{u})$ et $G = \text{Vect}(\vec{v})$ sont-ils supplémentaires ?

Solution.**Exercice 14.23.**

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note respectivement S_n et A_n l'ensemble des matrices symétriques et antisymétriques.

Montrer que S_n et A_n sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Solution.

II - Familles de vecteurs

Dans la suite, E désignera toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

II.1 - Famille génératrice

Définition 14.12.

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E . On dit que c'est une *famille génératrice* de E (ou qu'elle engendre E) si tout élément de E s'écrit comme une combinaison linéaire de $e_1, \dots, e_n$. Autrement dit, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = E$.

Exercice 14.24.

Les familles suivantes engendrent-elles $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$?

1. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$

2. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

3. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$

4. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

Solution. 1. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Pour savoir si la famille (e_1, e_2, e_3) est libre, on résout l'équation suivante d'inconnues x, y, z :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ainsi, (e_1, e_2, e_3) est libre.

2. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$

On résout :

$$\begin{aligned}
 xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y - 5z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = t \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, le système admet une infinité de solutions donc (e_1, e_2, e_3) .

Par exemple, pour $t = 1$, on trouve $e_2 + e_3 = 2e_1$

Exercice 14.25.

Donner une famille très simple qui engendre $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ et une qui engendre $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Solution.

Pour tout $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$, on a :

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est génératrice de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Plus généralement, les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ forment une famille génératrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Exercice 14.26.

Montrer que

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

engendre $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$.

Solution.

Exercice 14.27.

Déterminer, dans chacun des cas suivants, une famille génératrice de l'espace vectoriel considéré.

$$1. H = \left\{ \begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \mid (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

$$2. F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}.$$

3. L'ensemble S_1 des solutions du système

$$(S) : \begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0. \end{cases}$$

4. L'ensemble S_2 des solutions de l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Solution.

Proposition 14.10.

Les opérations suivantes transforment une famille génératrice en une nouvelle famille génératrice :

- échanger l'ordre des éléments de la famille,
- enlever un élément qui est combinaison linéaire d'autres éléments de la famille,
- remplacer un élément en effectuant une opération élémentaire (par ex. $e_i \leftarrow \lambda e_i$ avec $\lambda \neq 0$ ou $e_i \leftarrow e_i + \lambda e_j$).

Exercice 14.28.

On pose

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (2, 2, 2), \quad u_3 = (0, 0, 0), \quad u_4 = (1, 0, 0), \quad u_5 = (3, 2, 2).$$

Donner une famille génératrice de

$$F = \text{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$$

plus petite que celle des $(u_i)_{1 \leq i \leq 5}$.

Solution.

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (2, 2, 2), \quad u_3 = (0, 0, 0), \quad u_4 = (1, 0, 0) \quad \text{et} \quad u_5 = (3, 2, 2).$$

$$\begin{aligned} F &= \text{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) \\ &= \text{Vect}(u_1, u_2, u_4, u_5) \quad \text{car } u_3 = (0, 0, 0) \\ &= \text{Vect}(u_1, u_4, u_5) \quad \text{car } u_2 = 2u_1 \\ &= \text{Vect}(u_1, u_4) \quad \text{car } u_5 = 2u_1 + u_4 \end{aligned}$$

donc (u_1, u_4) est une famille génératrice de F .

En particulier, F est un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ car il est engendré par deux vecteurs non-colinéaires.

II.2 - Famille libre

Définition 14.13.

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E . On dit que la famille est *libre* si, pour tout $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite *liée*.

Exercice 14.29.

1. La famille

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

est-elle une famille libre de $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$?

2. La famille

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est-elle une famille libre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

Solution. 1. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Pour savoir si la famille (e_1, e_2, e_3) est libre, on résout l'équation suivante d'inconnues x, y, z :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ainsi, (e_1, e_2, e_3) est libre.

2. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$

On résout :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1 \end{smallmatrix}} \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y - 5z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -2t \\ y &= t \\ z &= t \end{cases}$$

Ainsi, le système admet une infinité de solutions donc (e_1, e_2, e_3) .

Par exemple, pour $t = 1$, on trouve $e_2 + e_3 = 2e_1$

Exercice 14.30.

Montrer que

$$\{(0, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 2), (0, -1, 1)\}$$

forme une famille liée de $\mathbb{R}^3$. Donner une sous-famille libre la plus grande possible.

Solution.

$$e_1 = (0, 1, 1), e_2 = (1, 1, 0), e_3 = (0, 1, 2), e_4 = (0, -1, 1).$$

On résout :

$$\begin{aligned} & xe_1 + ye_2 + ze_3 + te_4 = (0, 0, 0) \\ \iff & \begin{cases} y &= 0 \\ x + y + z - t &= 0 \\ x + 2z + t &= 0 \end{cases} \\ & \xrightarrow{L3 \leftarrow L3 - L2} \begin{cases} y &= 0 \\ x + z - t &= 0 \\ z + 2t &= 0 \end{cases} \\ \iff & \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= 3\lambda \\ y &= 0 \\ z &= -2\lambda \\ t &= \lambda \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la famille est liée et par exemple pour $\lambda = 1$, on trouve :

$$3e_1 - 2e_3 + e_4 = 0 \text{ i.e. } e_4 = 2e_3 - 3e_1$$

Ainsi, $F = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3, e_4) = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3)$.

Or, dans la résolution précédente, si on fait $t = 0$, on a :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} y &= 0 \\ x + z &= 0 \\ z &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \\ z &= 0 \end{cases}$$

Donc (e_1, e_2, e_3) est libre.

Exercice 14.31.

La famille $(x \mapsto \cos x, x \mapsto \exp(x), x \mapsto x^2)$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

Solution.

Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f_1 : x \mapsto \cos x$, $f_2 : x \mapsto e^x$, $f_3 : x \mapsto x^2$.

Montrons que la famille (f_1, f_2, f_3) est libre.

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3 = 0_E$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\alpha \cos x + \beta e^x + \gamma x^2 = 0$$

Donc,

$$\beta = -(\alpha \cos x + \gamma x^2) e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad \text{par croissance comparée}$$

i.e. $\beta = 0$.

Alors $\gamma = -\alpha \frac{\cos x}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc pour $x = 0$, on a $\alpha = 0$.

Ainsi, $\alpha = \beta = \gamma$ donc la famille est libre.

Exercice 14.32.

La famille $(x \mapsto e^x, x \mapsto e^{2x}, \dots, x \mapsto e^{nx})$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

Solution.**Proposition 14.11.**

1. Une famille avec un seul vecteur est libre si et seulement si ce vecteur est non nul.
2. Une famille avec deux vecteurs est libre si et seulement s'ils ne sont pas colinéaires.
3. Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est liée si et seulement si l'un des e_i est combinaison linéaire des autres.

Preuve (proposition 11).

1. $\lambda_1 e_1 = 0_E \iff \lambda_1 = 0$ ou $e_1 = 0_E$.

Ainsi, (e_1) est libre si $e_1 \neq 0_E$.

Réciproquement, si $e_1 = 0_E$ alors $1 \cdot e_1 = 0_E$ et la famille est liée

Remarque

Une famille contenant le vecteur nul est toujours liée.

2. Supposons e_1 et e_2 colinéaire i.e. il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $e_2 = \lambda e_1$ ou $e_1 = \lambda e_2$.

Alors, $-\lambda e_1 + e_2 = 0_E$ ou $e_1 \lambda e - 2 = 0_E$.

Dans tous les cas, l'un des scalaires de la combinaison linéaire vaut 1 donc est non-nul.

Ainsi, (e_1, e_2) est liée.

Réciproquement, si (e_1, e_2) est liée alors il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K} \setminus \{(0, 0)\}$ tel que :

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = 0$$

Si par exemple, $\lambda_1 \neq 0$ alors $e_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} e_2$ et (e_1, e_2) .

3. À faire en exercice

□

Remarque

Une famille est libre si on ne peut pas en retirer de vecteurs sans changer l'espace qu'ils engendrent. Autrement dit, si aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres.

Exercice 14.33.

Soient $u = (a, b)$ et $v = (c, d)$ dans $\mathbb{R}^2$. À quelle condition forment-ils une famille libre ?

Solution.

$u = (a, b), v = (c, d)$.

(u, v) est libre si et seulement si u et v sont non-colinéaires $\iff ad - bc \neq 0$

Proposition 14.12.

1. Une famille incluse dans une famille libre est encore libre.
2. Une famille qui contient une famille génératrice est encore génératrice.

Preuve (proposition 12).

1. Supposons $(e_1, \dots, e_n)$ libre.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E$$

En particulier, en posant $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$, on a $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E$, donc puisque $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ donc en particulier $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Ainsi, $(e_1, \dots, e_k)$ est libre.

2. Supposons $(e_1, \dots, e_k)$ génératrice de E . Alors, pour tout $u \in E$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ tels que $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$.

En posant $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$, on a :

$$u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

i.e. $u \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.

Ainsi, $(e_1, \dots, e_n)$ est génératrice de E .

□

Remarque

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On peut aussi le voir comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Mais une famille libre dans E vu comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel n'est pas forcément libre dans E vu comme $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Exemple : $\mathbb{C}^2$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel ou un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. La famille $((1, 2), (i, 2i))$ est libre dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel mais est liée dans le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

II.3 - Bases

Définition 14.14.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs de E . On dit que c'est une *base* de E si la famille est à la fois libre et génératrice de E .

Exercice 14.34.

Montrer que la famille

$$B = \{(0, 1, 1), (1, 0, 1), (3, 0, 0)\}$$

est une base de $\mathbb{R}^3$.

Solution.

$$e_1 = (0, 1, 1), e_2 = (1, 0, 1), e_3 = (3, 0, 0).$$

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On résout :

$$\begin{aligned} & xe_1 + ye_2 + ze_3 = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} y + 3z = a \\ x = b \\ x + y = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = b \\ y = -b + c \\ z = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b - \frac{1}{3}c \end{cases} \end{aligned}$$

Le système admet toujours une solution pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ donc la famille est génératrice.

Avec, $a = b = c = 0$, on trouve $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ comme unique solution donc la famille est libre.

Ainsi, (e_1, e_2, e_3) est une base.

Proposition 14.13: 13.

- On appelle *base canonique* de $\mathbb{K}^n$ la famille

$$((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)).$$

- On appelle *base canonique* de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la famille

$$\{E_{ij}\}_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p},$$

où E_{ij} est la matrice dont l'unique coefficient non nul est un «1» à la position (i, j) .

Exercice 14.35.

[35] Donner une base des espaces vectoriels suivants :

- $E = \text{Vect}\{(1, 1, 1), (2, 1, 0)\}$.
- $F = \text{Vect}\{(1, 1), (1, 0), (2, 2, 1)\}$.
- $G = \text{Vect}\{(1, 0, 1, 1), (2, 2, -2, -1), (1, 1, 0, 0)\}$.
- $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$.
- L'ensemble S_2 des solutions du système

$$\begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0, \end{cases}$$

6. L'ensemble S_2 des solutions de l'équation différentielle

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Solution. 1. $E = \text{Vect}((1, 1, 1), (2, 1, 0))$.

La famille $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (2, 1, 0))$ est génératrice de E par définition.

De plus $\mathcal{B}$ est libre car il s'agit de vecteur non colinéaires.

Ainsi $\mathcal{B}$ est une base.

2. $F = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 1, 0), (2, 2, 1)) = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 1, 0))$ car $(2, 2, 1) = (1, 1, 1) + (1, 1, 0)$

Ainsi, $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (1, 1, 0))$ est génératrice de F et c'est aussi une famille libre car il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires.

D'où $\mathcal{B}$ est une base.

3. Traité dans le complément

4. $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$.

On résout le système :

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -\lambda + 2\mu \\ y &= \lambda \\ z &= \mu \end{cases} \iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \lambda(-1, 1, 0) + \mu(2, 0, 1)$$

Ainsi $H = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$.

Ainsi, $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est génératrice de H et c'est une famille libre (deux vecteurs non colinéaires).

D'où $\mathcal{B}$ est une base de H .

Exercice 14.36.

Soit $E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n\}$. Montrer que E est un espace vectoriel et en déterminer une base.

Solution.

Proposition 14.14: 14.

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors, pour tout $u \in E$, il existe un unique n -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$u = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont appelés les *coordonnées* de u dans la base B .

Exercice 14.37.

On pose

$$e_1 = (0, 1, 1), \quad e_2 = (1, 0, 1), \quad e_3 = (3, 0, 0).$$

On a déjà montré que $B = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer les coordonnées de $u = (1, 1, 1)$ dans la base B .
2. Déterminer les coordonnées de e_1, e_2, e_3 puis des vecteurs de la base canonique dans la base B .

Solution.

$$e_1 = (0, 1, 1), e_2 = (1, 0, 1), e_3 = (3, 0, 0).$$

Remontrons que $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = (a, b, c) \iff \begin{cases} y + 3z = a \\ x = b \\ x + y = c \end{cases} \iff \begin{cases} x = b \\ y = -b + c \\ z = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b - \frac{1}{3}c \end{cases}$$

Le système admet une unique solution donc $\mathcal{B}$ est une base.

1. Pour $(a, b, c) = u = (1, 1, 1)$, on trouve que les coordonnées de u dans $\mathcal{B}$ sont $(1, 0, \frac{1}{3})$

2. $e_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$ dans les coordonnées de e_1 dans $\mathcal{B}$ sont $(1, 0, 0)$.

De même les coordonnées de e_2 et e_3 dans $\mathcal{B}$ sont respectivement $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$.

Pour $(a, b, c) = (1, 0, 0)$, les coordonnées de $(1, 0, 0)$ sont $(0, 0, \frac{1}{3})$.

En effet, $(1, 0, 0) = \frac{1}{3}e_3 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \frac{1}{3}e_3$.

Les coordonnées de $(0, 1, 0)$ dans $\mathcal{B}$ sont $(1, -1, \frac{1}{3})$.

Les coordonnées de $(0, 0, 1)$ dans $\mathcal{B}$ sont $(0, 1, -\frac{1}{3})$

Notation.

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et

$$u = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

On appelle *vecteur coordonnées* de u dans la base B la matrice colonne

$$X_u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Cela permet d'identifier naturellement les vecteurs de E à des matrices colonnes (ou lignes) de taille n .

Exercice 14.38.

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donner le vecteur coordonnées de M dans la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Solution.

La base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est :

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Donc le vecteur coordonnées (car c'est le vecteurs des coordonnées) de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$ est $X_m = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

II.4 - Base et somme directe

Proposition 14.15.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre. Alors, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, les sous-espaces

$$F = \text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$$

sont en somme directe.

Preuve (proposition 15).

Soit $u \in F \cap G$.

Puisque $u \in F$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ tels que $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$.

Puisque $u \in G$, il existe $\lambda_{k+1}, \dots, \lambda_n$ tels que $u = \lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n$.

Ainsi, $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k - \lambda_{k+1} e_{k+1} - \dots - \lambda_n e_n = 0_E$. Or, $(e_1, \dots, e_n)$ est libre par hypothèse donc en particulier $\lambda_1, \dots, \lambda_n = 0$.

Ainsi, $u = 0_E$ et $F \cap G = \{0_E\}$.

D'où, F et G sont en somme directe. □

Proposition 14.16: 16.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E , de bases respectives $(e_1, \dots, e_n)$ et $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$. Alors la famille $(e_1, \dots, e_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ est une base de E si et seulement si $F \oplus G = E$.

Preuve (proposition 16).

- Sens direct($\Rightarrow$) :

Supposons que F et G sont supplémentaires dans E .

Alors $E = F + G = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) + \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ donc $\mathcal{B}$ est une famille génératrice.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\underbrace{\lambda_1 + \dots + \lambda_n e_n}_{=u \in F} + \underbrace{\mu_1 \varepsilon_1 + \dots + \mu_m \varepsilon_m}_{=v \in G} = 0_E$$

Or, la somme $F + G$ est directe, donc puisque $0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$, on a $u = 0_E$ et $v = 0_E$.

Puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est libre par hypothèse, on a $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

De même $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ est libre donc $\mu_1 = \dots = \mu_m = 0$.

Ainsi, $\mathcal{B}$ est libre et finalement c'est une base de E .

- Sens réciproque($\Leftarrow$) :

Supposons que $\mathcal{B}$ est une base de E .

Alors, pour tout $w \in E$:

$$\exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m) \in \mathbb{K}^{n+m}, \quad w = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i + \sum_{j=1}^m \mu_j \varepsilon_j$$

$$\Longleftrightarrow \exists! (u, v) \in F \times G, w = u + v$$

Ainsi, F et G sont supplémentaires dans E . □

Exercice 14.39.

Soient

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}\{(0, 1, 2)\}.$$

1. Déterminer une base de F .
2. Montrer que F et G sont supplémentaires.

Solution.

écrire F et G

On a vu que $\mathcal{B}_1 = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est une base de F .

$\mathcal{B}_2 = ((0, 1, 2))$ est une base de G .

Pour montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$, il suffit de montrer que $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1), (0, 1, 2))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, on résout :

$$\begin{aligned}
 x(-1, 1, 0) + y(2, 0, 1) + z(0, 1, 2) = (a, b, c) &\iff \begin{cases} -x + 2y &= a \\ x &+ z = b \\ y + 2z &= c \end{cases} \\
 &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 + L_1}{\iff} \begin{cases} -x + 2y & \\ 2y + z &= a + b \\ y + 2z &= c \end{cases} \\
 &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3}{\iff} \begin{cases} -x + 2y &= a \\ -3z &= a + b - 2c \\ y + 2z &= c \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x &= \frac{1}{3}a + \frac{4}{3}c - \frac{2}{3}c \\ y &= \frac{2}{3}a + \frac{2}{3}b - \frac{1}{3}c \\ z &= -\frac{1}{3}a - \frac{1}{3}b + \frac{2}{3}c \end{cases}
 \end{aligned}$$

Le système admet toujours une unique solution donc $\mathcal{B}$ est une base $\mathbb{R}^3$.

Exercice 14.40.

On note S_n et A_n les sous-espaces de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ constitués respectivement des matrices symétriques et antisymétriques. On a vu que $S_n \oplus A_n = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Donner une base de S_3 et de A_3 .
2. En déduire une base « adaptée » de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.